Préparation à l'examen 2 – 8ALG135 – Algèbre linéaire

1) Vrai ou faux (A est une matrice $n \times n$)
   a) Si A telle que $\det A \neq 0$, alors A est inversible.
   b) Si les colonnes d'une matrice $A_{n \times n}$ sont linéairement indépendantes, alors elles engendrent nécessairement $\mathbb{R}^n$
   c) Si le système $A\vec{x} = \vec{b}$ possède une solution unique pour un certain vecteur $\vec{b}$, alors A est inversible
   d) Si le système homogène $A\vec{x} = \vec{0}$ possède une solution, alors A possède n pivots.
   e) Si la forme échelonnée A est I_n, alors A est inversible.
   f) Toute matrice carrée inversible peut être exprimée comme un produit de matrices élémentaires.
   g) Si A est inversible, alors sa transposée A^t est également inversible.
   h) Si l'application linéaire associée à une matrice carrée A est injective, alors elle est nécessairement surjective.

2) Déterminer la matrice correspondant aux manipulations suivantes sur une matrice 3×721.:
   a) $L_3 - 2L_1$
   b) $L_2 - L_3$
   c) $L_1 \leftrightarrow L_3$
   d) $L_3 - 2L_1$, puis $L_2 - L_1$ et finalement $L_1 \leftrightarrow L_3$

3) Soit les matrices suivantes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

   Calculer AB et BA par bloc de 2×2.

4) Inverser $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -4 & -4 & 1 \\ 6 & 12 & 1 \end{bmatrix}$ avec la méthode de Gauss-Jordan.

5) Inverser la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ en utilisant des blocs.

6) Déterminer une factorisation LU de $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$.

7) Résoudre le système $\begin{aligned} a+b+2c+3d &= 4 \\ a+b+2c+2d &= 5 \\ a+b+c-2d &= 5 \\ 4a+3b+c+d &= 2 \end{aligned}$ en utilisant une factorisation LU.

8) Calculer le déterminant de $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ en utilisant la définition.

9) Soit la matrice $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ avec $\det A = 3$ et $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$.

Calculer les déterminants suivants :

a) $\det B$ b) $\det(3A)$ c) $\det(AB)$ d) $\det(A)+3$

10) Calculer le déterminant de $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ -3 & -9 & 3 & -12 \\ 6 & 18 & -3 & 22 \\ 3 & 12 & 4 & 21 \end{bmatrix}$ avec les propriétés des déterminants.

Réponses préparation examen 2 – 8ALG135

:

1)

a) Vrai
b) Vrai
c) Faux
d) Faux
e) Faux
f) Vrai
g) Vrai
h) Vrai

2)

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3) J'ai utilisé un abus de notation ici en mettant des matrices dans une matrice…

$$AB = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix},$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 1 & 0 \\ 6 & 8 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 8 & 13 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 4 \\ 5 & 8 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 8 & 13 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

4)

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 12 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 5 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -5 & -6 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 24 & 8 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 5 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -24 & -20 & -24 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 8 & 0 & -7 & -4 & -3 & 0 \\ 0 & 8 & 5 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -12 & 3 & 4 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 40 & 0 & -35 & -20 & -15 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -8 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -5 & -12 & 3 & 4 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 40 & 0 & 0 & 64 & -36 & -28 \\ 0 & 8 & 0 & -8 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -5 & -12 & 3 & 4 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{8}{5} & -\frac{9}{10} & -\frac{7}{10} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{12}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{array}\right]$$

5) On peut couper A comme ceci : $A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ avec :

$$A_{11}=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},\ A_{12}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A_{21}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ B=A_{22}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

On inverse en suite B :

$$A_{22}^{-1}=B^{-1}=\begin{bmatrix} B_{11}^{-1} & B_{11}^{-1}B_{12}B_{22}^{-1} \\ 0_{22} & B_{22}^{-1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 & 3 & -7 & 9 \\ 1 & -1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Et Finalement, on finit avec A^{-1} :

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}B^{-1} \\ 0_{4\times 2} & B^{-1} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} -2 & 3 & -7 & 9 & -23 & 30 \\ 1 & -1 & 3 & -4 & 10 & -13 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -7 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}=$$

6) $L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix},\ U=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -17 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

7) $A\sim\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & -7 & -11 \end{bmatrix}$, il faut donc permuter les lignes 2 et 4.

On obtient :

$$P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$U=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -7 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},PB=B'=\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

On a à résoudre :

$$\begin{aligned} Ax&=B \\ PAx&=PB \\ PLUx&=B' \\ \hline PLy&=B' \\ Ux&=y \end{aligned}$$

On obtient pour y :

$$\begin{aligned} y_1&=4 \\ y_2&=2-4(4)=-14 \\ y_3&=5-4=1 \\ y_4&=5-4=1 \end{aligned}$$

Et finalement pour x :

$$\begin{aligned} -d&=1 \\ d&=-1 \\ \hline -c-5(-1)&=1 \\ -c&=-4 \\ c&=4 \\ \hline \end{aligned}\qquad\begin{aligned} -b-7(4)-11(-1)&=-14 \\ -b-28+11&=-14 \\ -b&=3 \\ b&=-3 \\ \hline a-3+2(4)+3(-1)&=4 \\ a-3+8-3&=4 \\ a&=2 \\ \hline \end{aligned}$$

, soit $x=\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

8)

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= +2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} + -0 \cdot \begin{vmatrix} ?? \\ ?? \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} ?? \\ ?? \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= +2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 0 + -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 2\big(0+36-4-\big(0-8+6\big)\big)-\big(24-2+0-\big(-18+0-4\big)\big)$$

$$= 2\big(34\big)-\big(44\big) = 24$$

9)

a)
$$\det\big(B\big) = \big(-1\big)\big(-1\big)\frac{1}{2}\det\big(A\big)$$
$$= \frac{3}{2}$$

b)
$$\det\big(3A\big) = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \det A$$
$$= 81$$

c)
$$\det\big(AB\big) = \det\big(A\big)\det\big(B\big)$$
$$= 3 \cdot \frac{3}{2}$$
$$= \frac{9}{2}$$

d)
$$\det A + 3 = 3 + 3$$
$$= 6$$

10)

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ -3 & -9 & 3 & -12 \\ 6 & 18 & -3 & 22 \\ 3 & 12 & 4 & 21 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ -6 & -18 & 6 & -24 \\ 6 & 18 & -3 & 22 \\ 6 & 24 & 8 & 42 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & -6 & -6 & -18 \\ 0 & 6 & 9 & 16 \\ 0 & 12 & 20 & 36 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & -6 & -6 & -18 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{12}\begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & -6 & -6 & -18 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 24 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{12}\begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 & 2 \\ 0 & -6 & -6 & -18 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 16 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{12} \cdot 2 \cdot \big(-6\big) \cdot 3 \cdot 16 = -48$$